Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Álgebra MA1101-2024-1

Control 2 Recuperativo

P1. Sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre $\mathbb{Z}^3$ de la siguiente forma:

$$(a,b,c)\mathcal{R}(x,y,z) \iff (a^2, b-c) = (x^2, y-z).$$

a) (1 pto.) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

b) (1.5 pto.) Describa los elementos de la clase de equivalencia $[(1,2,3)]_{\mathcal{R}}$. ¿Esta clase contiene a $(3,2,1)$?

c) (1.5 ptos.) Determine el cardinal de $[(1,2,3)]_{\mathcal{R}}$.

d) (2 ptos.) Muestre que $\mathbb{Z}^3/\mathcal{R}$ es numerable.
Hint: Esto se puede probar separando en dos afirmaciones: $|\mathbb{Z}^3/\mathcal{R}| \leq |\mathbb{N}|$ *y* $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}^3/\mathcal{R}|$.

P2. *a*) (2 ptos) En el conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{Q}$ de la siguiente forma:

$$(a,b)\mathcal{Q}(c,d) \Leftrightarrow \Big[a \leq c \wedge b = d\Big].$$

Muestre que $\mathcal{Q}$ es una relación de orden. ¿Es orden total?

b) (2 ptos) Sea $n \in \mathbb{N}$. Calcule

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{k!(k^2+k+1)}{n+1}.$$

c) (2 ptos.) En la expansión de $(1+x)^{11}$, encuentre el coeficiente de x^7. Justifique.

P3. *a*) (2 ptos) Use la identidad de Pascal para probar que para todo $n, k \in \mathbb{N}$ con $n \geq k \geq 2$ se tiene que

$$\binom{n+2}{k} = \binom{n}{k-2} + 2\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

b) Se define $\mathcal{B} = \{\binom{n}{k} : n, k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n\}$ y para $r \in \mathbb{N}$ se define $\mathcal{B}_r = \{\binom{r}{k} : k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq r\}$. Sabemos que $\mathcal{B}$ es numerable (no hace falta mostrar esto).

1) (1 pto) Muestre que $|\mathcal{B}_r| \leq \frac{r}{2} + 2$.

2) (1 pto) Determine

$$|\mathcal{B} \setminus \mathcal{B}_{100}|.$$

3) (1 pto) Sea $s \in \mathbb{N}$ un natural. Determine

$$|\mathcal{B} \setminus \bigcup_{i=0}^{s} \mathcal{B}_i|.$$

4) (1 pto) Determine

$$|\mathcal{B} \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{B}_i|.$$

Duración: 3 horas.